📋 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

GDZ File Manager — Менеджер файлов с интеграцией DeepSeek AI

Дата: 24 апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общее описание
3. Функциональные требования
4. Нефункциональные требования
5. Требования к интерфейсу
6. Требования к данным
7. Требования к безопасности
8. Требования к надежности
9. Требования к производительности
10. Требования к удобству использования
11. Требования к документированию
12. Утверждение требований

---

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит определение требований к программному обеспечению «GDZ File Manager» — веб-приложению для управления файлами с интеграцией искусственного интеллекта DeepSeek.

Документ предназначен для:

- Разработчика — как руководство при создании системы
- Руководителя практики — для оценки полноты реализации
- Приемочной комиссии — как критерий оценки готовности продукта

1.2. Область действия

Требования распространяются на версию 1.0 программного продукта, разрабатываемого в рамках производственной практики.

1.3. Определения и сокращения

Термин	Определение
API	Application Programming Interface — программный интерфейс
ИИ	Искусственный интеллект
UI	User Interface — пользовательский интерфейс
UX	User Experience — пользовательский опыт
CRUD	Create, Read, Update, Delete — операции с данными
REST	Representational State Transfer — архитектурный стиль API
JSON	JavaScript Object Notation — формат обмена данными
HTML	HyperText Markup Language — язык разметки
CSS	Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей

DOM	Document Object Model — объектная модель документа
URL	Uniform Resource Locator — адрес ресурса в сети
CORS	Cross-Origin Resource Sharing — кросс-доменные запросы
SPA	Single Page Application — одностраничное приложение
FS	File System — файловая система

---

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение продукта

GDZ File Manager — это веб-приложение, предназначенное для автоматизации процессов управления файлами и анализа их содержимого с помощью искусственного интеллекта.

Основные задачи:

- загрузка файлов с локального устройства на сервер
- скачивание файлов с веб-ресурсов по URL
- автоматическая сортировка файлов по размеру
- анализ содержимого файлов через DeepSeek AI
- управление загруженными файлами (просмотр, удаление)

2.2. Класс продукта

Программный продукт относится к классу:

- Веб-приложений (Web Application)
- Full-stack приложений (клиент-серверная архитектура)

- Систем с интеграцией искусственного интеллекта

2.3. Целевая аудитория

- Студенты образовательных учреждений
- Преподаватели
- Разработчики, изучающие ИИ-интеграции
- Пользователи, работающие с текстовыми данными

2.4. Условия эксплуатации

Продукт предназначен для использования:

- На персональных компьютерах под управлением Windows/Linux/macOS
- Через современные веб-браузеры
- При наличии подключения к сети Интернет (для функций ИИ и скачивания)
- В локальной сети или на localhost

---

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Управление файлами

FR-01: Загрузка файлов с устройства

Параметр	Значение
Приоритет	Высокий
Описание	Пользователь может загрузить один или несколько файлов с локального устройства на сервер через веб-интерфейс

Входные данные	Файлы, выбранные пользователем в диалоговом окне
Выходные данные	Файлы сохранены в папке uploads/, списки обновлены
Ограничения	Макс. размер файла: 50 МБ. Макс. количество: 10 файлов
Поддерживаемые форматы	.txt, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .json, .xml, .csv, .zip, .rar, .jpg, .jpeg, .png, .gif
Критерий приемки	Файлы успешно сохраняются и отображаются в списках интерфейса

FR-02: Скачивание файлов с веб-сайтов

Параметр	Значение
Приоритет	Средний
Описание	Пользователь вводит URL веб-страницы, система находит и скачивает все файлы поддерживаемых форматов
Входные данные	URL веб-страницы (строка)
Выходные данные	Скачанные файлы сохранены локально
Ограничения	Только прямые ссылки. Таймаут: 15 секунд

Критерий приемки	Файлы с указанного URL скачиваются и отображаются

FR-03: Автоматическая сортировка по размеру

Параметр	Значение
Приоритет	Высокий
Описание	Все загруженные файлы автоматически распределяются по категориям на основе размера
Порог сортировки	2048 байт (2 КБ)
Категории	«Маленькие файлы» (< 2 КБ), «Большие файлы» (> 2 КБ)
Дополнительно	Алфавитная сортировка внутри каждой категории
Критерий приемки	Файлы корректно распределяются по категориям

FR-04: Просмотр содержимого файла

Параметр	Значение
Приоритет	Средний

Описание	Пользователь может просмотреть текстовое содержимое выбранного файла
Ограничения	Для файлов > 1 МБ — первые 10 КБ. Изображения — информация о файле
Критерий приемки	Содержимое отображается в текстовом поле

FR-05: Удаление файла

Параметр	Значение
Приоритет	Средний
Описание	Пользователь может удалить выбранный файл с сервера
Подтверждение	Требуется подтверждение через диалоговое окно
Критерий приемки	Файл удаляется, списки обновляются

3.2. Интеграция с искусственным интеллектом

FR-06: Отправка файла в DeepSeek

Параметр	Значение
Приоритет	Высокий

Описание	Содержимое выбранного файла отправляется в DeepSeek API для анализа
Входные данные	Имя файла + текстовый запрос пользователя
Модель	deepseek-chat
Макс. токенов	4000
Температура	0.7
Системный промпт	Настроен на русский язык, подробные ответы
Критерий приемки	Ответ от ИИ получен и отображен

FR-07: Отображение ответа от ИИ

Параметр	Значение
Приоритет	Высокий
Описание	Ответ от DeepSeek отображается в текстовом поле результатов
Формат	С разделителем «=== 🤖 Ответ DeepSeek ===»
Критерий приемки	Ответ отображается, поле прокручивается к результату

3.3. Авторизация

FR-08: Авторизация на внешнем ресурсе

Параметр	Значение
Приоритет	Низкий
Описание	Ввод логина и пароля для доступа к Top Academy
Методы авторизации	JSON, form-data (несколько попыток)
Хранение	Cookies сессии в памяти сервера
Критерий приемки	Успешная авторизация или информирование о необходимости ручного входа

3.4. Информирование пользователя

FR-09: Статусная строка

Параметр	Значение
Приоритет	Средний
Описание	Отображение текущего состояния системы
Информация	Иконка статуса + текстовое сообщение

Обновление	В реальном времени при действиях пользователя
Критерий приемки	Статус обновляется при всех операциях

FR-10: Прогресс-бар

Параметр	Значение
Приоритет	Средний
Описание	Визуальное отображение прогресса длительных операций
События	Загрузка файлов, скачивание с сайта
Критерий приемки	Прогресс-бар заполняется пропорционально выполнению

3.5. Матрица трассируемости требований

ID	Требование	Модуль	Приоритет	Статус
FR-01	Загрузка файлов	Модуль загрузки	Высокий	✅ Реализовано

FR-02	Скачивание с сайтов	Модуль скрапинга	Средний	✅ Реализовано
FR-03	Сортировка по размеру	Модуль сортировки	Высокий	✅ Реализовано
FR-04	Просмотр содержимого	Модуль чтения	Средний	✅ Реализовано
FR-05	Удаление файла	Модуль удаления	Средний	✅ Реализовано
FR-06	Отправка в DeepSeek	Модуль API	Высокий	✅ Реализовано
FR-07	Отображение ответа	Модуль UI	Высокий	✅ Реализовано
FR-08	Авторизация	Модуль авторизации	Низкий	✅ Реализовано
FR-09	Статусная строка	Модуль UI	Средний	✅ Реализовано

FR-10	Прогресс-бар	Модуль UI	Средний	✅ Реализовано

---

4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Общие положения

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы, не связанные напрямую с её поведением, но влияющие на удобство использования, надежность и производительность.

---

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ

5.1. Требования к пользовательскому интерфейсу

UI-01: Структура интерфейса

Параметр	Требование
Заголовок	Название приложения с кратким описанием
Панель управления	Кнопки основных действий, сгруппированные по назначению
Списки файлов	Три колонки: все файлы, маленькие, большие

Секция DeepSeek	Выбор файла, ввод вопроса, кнопка отправки
Результаты	Текстовое поле с возможностью прокрутки
Статус	Нижняя панель с иконкой и сообщением

UI-02: Цветовая схема

Элемент	Цвет	Назначение
Основной градиент	#667eea → #764ba2	Фон страницы, заголовки
Кнопки Primary	Фиолетовый	Основные действия
Кнопки Secondary	Зеленый (#48bb78)	Второстепенные действия
Кнопки Accent	Оранжевый (#ed8936)	Действия с внешними сервисами
Кнопки Info	Синий (#4299e1)	Информационные действия
Кнопки Danger	Красный (#f56565)	Удаление

UI-03: Адаптивность

Параметр	Требование
Минимальное разрешение	1024 × 768 пикселей
Рекомендуемое разрешение	1366 × 768 и выше
Мобильные устройства	Адаптивная верстка (CSS Grid)

Ориентация	Книжная и альбомная

UI-04: Доступность (Accessibility)

Требование	Реализация
Атрибуты aria-label	На всех элементах ввода
Атрибуты title	На всех кнопках
Семантический HTML	header, section, label
Контрастность	Соответствие WCAG AA
Навигация с клавиатуры	Tab, Enter, Escape

5.2. Требования к API-интерфейсу

API-01: Формат обмена данными

Параметр	Значение
Формат запросов	JSON
Формат ответов	JSON
Кодировка	UTF-8
Методы HTTP	GET, POST, DELETE
Базовый URL	http://localhost:3000/api

API-02: Эндпоинты

Метод	URL	Описание
GET	/api/files	Получить список файлов
POST	/api/upload	Загрузить файлы
DELETE	/api/files/:filename	Удалить файл
GET	/api/files/:filename/read	Прочитать файл
POST	/api/send-to-deepseek	Отправить в ИИ
POST	/api/auth/academy	Авторизация
GET	/api/academy/files	Файлы академии
POST	/api/download-from-site	Скачать с сайта
GET	/api/status	Статус сервера

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

6.1. Хранение данных

D-01: Файловое хранилище

Параметр	Значение
Тип хранения	Файловая система (локальная папка)
Расположение	./uploads/ (относительно сервера)

Структура	Плоская (без вложенных папок)
Именование	Оригинальное имя с очисткой от спецсимволов

D-02: Метаданные файлов

Поле	Тип	Описание
name	String	Имя файла с расширением
size	Number	Размер в байтах
uploadDate	DateTime	Дата и время загрузки

D-03: Переменные окружения

Переменная	Назначение	Пример
PORT	Порт сервера	3000
DEEPSEEK_API_KEY	Ключ API DeepSeek	sk-ac41107...
SESSION_SECRET	Секрет сессий	gdz_secret_2024
TOP_ACADEMY_URL	URL академии	https://journal.top-academy.ru

6.2. Валидация данных

D-04: Проверка файлов

Проверка	Условие	Действие при ошибке

Размер	≤ 50 МБ	Отклонить, сообщить пользователю
Расширение	В списке разрешенных	Пропустить файл
Имя	Очистка от <>:"/|?*	Заменить на _

---

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Защита данных

SEC-01: Хранение секретов

Требование	Способ реализации
API-ключи	Файл .env, не коммитится в репозиторий
.gitignore	Включает .env, uploads/, node_modules/
Передача ключа	В заголовке Authorization: Bearer

SEC-02: Защита от атак

Тип атаки	Метод защиты
XSS	Экранирование HTML-сущностей (< >)
Path Traversal	Очистка имен файлов
CSRF	CORS-заголовки

DoS (размер)	Ограничение 50 МБ на файл

SEC-03: Управление сессиями

Параметр	Значение
Время жизни сессии	1 час
Хранение	В памяти сервера
Защита cookie	HttpOnly, SameSite

---

8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

8.1. Обработка ошибок

REL-01: Устойчивость к сбоям

Ситуация	Поведение системы
Отсутствие папки uploads	Автоматическое создание
Файл не найден	JSON-ответ с ошибкой, статус-код 404
Ошибка API DeepSeek	JSON-ответ с сообщением, статус-код 500
Сайт недоступен	JSON-ответ с сообщением
Файл > 1 МБ	Частичное отображение (первые 10 КБ)

REL-02: Логирование

Событие	Формат лога
Запуск сервера	🚀 Сервер запущен!
Загрузка файла	📤 Загружен: имя_файла (размер)
Удаление файла	🗑️ Удален: имя_файла
Отправка в ИИ	🤖 Отправка "имя_файла" в DeepSeek...
Ошибка	❌ Ошибка: описание

REL-03: Восстановление

Параметр	Значение
Время восстановления сервера	< 1 минуты (npm start)
Потеря данных при сбое	Минимальна (файлы в ФС)
Сохранность файлов	Зависит от ФС сервера

---

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

9.1. Временные характеристики

PERF-01: Время отклика

Операция	Максимальное время
Загрузка страницы	< 3 секунд

Загрузка файла (1 МБ)	< 5 секунд
Получение списка файлов	< 1 секунда
Открытие содержимого	< 1 секунда
Ответ от DeepSeek	5-15 секунд (зависит от API)
Удаление файла	< 1 секунда

PERF-02: Ограничения ресурсов

Ресурс	Лимит
Размер файла	50 МБ
Файлов за раз	10 штук
Токенов DeepSeek	4000
Время ожидания сайта	15 секунд
Оперативная память	~100 МБ (сервер)

---

10. ТРЕБОВАНИЯ К УДОБСТВУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. UX-характеристики

UX-01: Понятность интерфейса

Требование	Описание

Язык интерфейса	Русский
Подписи кнопок	Текстовые + иконки
Подсказки	Атрибуты title, placeholder
Обратная связь	Статусная строка, прогресс-бар

UX-02: Эффективность использования

Задача	Количество действий
Загрузить файл	3 клика
Отправить в ИИ	3 клика + ввод текста
Удалить файл	2 клика + подтверждение
Открыть содержимое	2 клика

UX-03: Защита от ошибок

Ситуация	Защита
Удаление файла	Диалог подтверждения
Пустой запрос	Сообщение-подсказка
Невыбранный файл	Предупреждение

---

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

11.1. Состав документации

DOC-01: Обязательные документы

Документ	Стандарт	Назначение
Техническое задание	ГОСТ 34.602-89	Описание требований
Руководство пользователя	ГОСТ 19.505-79	Инструкция по использованию
Руководство администратора	ГОСТ 19.506-79	Установка и настройка
Баг-репорт	Внутренний стандарт	Отчет о тестировании
Анализ предметной области	Внутренний стандарт	Обоснование разработки

DOC-02: Документирование кода

Элемент	Требование
Комментарии	На русском языке, поясняющие логику
Именование	camelCase для JS, осмысленные имена
Структура	Модульная, разделение на файлы

---

12. УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

12.1. Критерии приемки

Программный продукт считается готовым при выполнении следующих условий:

1. Все функциональные требования (FR-01 – FR-10) реализованы
2. Пользовательский интерфейс соответствует макету (UI-01 – UI-04)
3. Безопасность обеспечена согласно SEC-01 – SEC-03
4. Производительность соответствует PERF-01 – PERF-02
5. Документация подготовлена в полном объеме (DOC-01)

12.2. Согласование

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Разработчик	[Ваше ФИО]	Землянский Д.Ю	24.04.2026
Руководитель практики	[ФИО преподавателя]	Зимин П,В	..2026